

Arena

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1136 · Arena
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 11 de 30
PRIORIDAD	77/100 · ALTA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MUY ALTA
COBERTURA	1549–1887 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 22 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Árido mineral compuesto por partículas pétreas menudas, sueltas y sin cohesión apreciable, que se mezcla con cal para formar mortero. Las fuentes distinguen principalmente arena de mina, cava u hoyo, arena de río y arena de mar; también registran variedades por tamaño, composición, origen y color.

Su aptitud se juzga por limpieza, angulosidad, tamaño de grano, ausencia de tierra, limo, sal o materias grasas, y por ensayos manuales o con agua. La proporción de arena y cal cambia según procedencia y destino: fábrica, cimientos bajo agua, revoque, enlucido, pavimento o relleno.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1136 · ÁRIDO, PROCEDENCIA, LIMPIEZA, GRANULOMETRÍA Y MORTERO · 22 TESTIMONIOS

Diego de Sagredo · 1549

1. Proporción antigua con la cal

«De la arena que es marina, o de río daban los antiguos tres medidas a una de cal.»

Medidas del Romano, 1549 (PDF p. 84; página impresa no visible).

MR-ARN-01 · CEN-1136. Cotejo visual directo. Registra una de las formulaciones tempranas de la dosificación del mortero.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

2. Especies, limpieza y comportamiento

«La esqueinada [...] libre de mezcla alguna de tierra»; «la arena que es sacada de la mar» ocupa el último lugar. «Tambien la del rio es mas humeda que no la de fossa, y por tanto mas facil de estender, y mas habil para encaladuras.»

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro II, p. impresa 58 (PDF p. 63).

MR-ARN-02 · CEN-1136. Cotejo visual directo. Jerarquiza las arenas y relaciona humedad y destino de la fluvial.

Cristóbal de Rojas · 1598

3. Ensayo manual y preferencia por agua dulce

«Tomando la arena en las manos, y si hiciere ruydo, es señal de buena, y si no lo hiciere, será limo.» [...] «De las dos arenas del mar, ò del rio, se tendrá por mejor la del rio de agua dulce, por ser libre de salitre.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, p. impresa 89 y siguiente (PDF pp. 182–183).

MR-ARN-03 · CEN-1136. Cotejo visual directo. Reúne prueba sensorial y prevención contra el salitre.

Cristóbal de Rojas · 1598

4. Fundamento de puente sobre arena

«Del fundamento de vna puente sobre arena en vn rio caudaloso de agua.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, cap. VI (PDF p. 193; página impresa no visible).

MR-ARN-04 · CEN-1136. Cotejo visual directo. Documenta la arena también como condición geotécnica del asiento, no solo como árido.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

5. Arena de mina, de río y proporciones

«Es mejor el arena de mina, que la de río»; cuando esta es «entre gruesa y menuda» puede suplirla. «Si fuere de río, echarás dos de arena, y una de cal.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, p. impresa 37 (PDF p. 84).

MR-ARN-05 · CEN-1136. *Cotejo visual directo. Vincula procedencia, granulometría y dosificación.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

6. Arena seca como testigo de vibración

«Traer vna escudilla bien llena de arena, que no sea mojada» y ponerla sobre la pared para observar si «alguna cosa de la arena cayere» al producirse el ruido.

Arte y uso de arquitectura, segunda parte, 1663, p. impresa 422 (PDF p. 398).

MR-ARN-06 · CEN-1136. *Cotejo visual directo. Uso pericial de la arena suelta como indicador de vibración transmitida.*

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

7. Dos especies y ensayo de limpieza

«Dos son las especies de arena [...] la una es la de mina, ò cava [...] la otra se llama arena de Río»; el grano ha de estar limpio, «de suerte que estregandolo entre las manos, rechine». «La arena de Río se deve preferir à la de mina [...] para los enlucidos.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, pp. impresas 127–128 (PDF pp. 205–206).

MR-ARN-07 · CEN-1136. *Cotejo visual directo. Clasifica, prescribe el rechinamiento y especializa la arena de río.*

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

8. Extracción y conservación

«La arena no se deve sacar de la Mina, ò Río, sino al passo que se mezcla, porque la experiencia enseña, que el Sol la altera, la seca, y le quita cierto jugo.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. impresa 132 (PDF p. 210).

MR-ARN-08 · CEN-1136. *Cotejo visual directo. Introduce una regla temporal de acopio y empleo.*

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

9. Pruebas de calidad y dosificación

«La mejor Arena es la que frotada entre las manos rechina» y la que no deja señal en un lienzo blanco. «Tres partes de Arena de cava, ó dos de río ó de mar para una de Cal.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, trad. Joseph Castañeda, 1761, pp. impresas 31 y 37 (PDF pp. 46 y 52).

MR-ARN-09 · CEN-1136. *Cotejo visual directo. Combina ensayo de limpieza y proporción diferenciada.*

Christian Rieger · 1763

10. Destino constructivo y mezcla

«La Arena de Río es muy adecuada para los fundamentos baxo de agua, ò para Murallas del Mar. La Arena de Mina se seca mas presto en las estructuras.» [...] «A una parte de cal tres de arena, quando es la arena de Mina [...] solo dos partes» si procede del río o del mar.

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, pp. impresas 224 y 226 (PDF pp. 244 y 246).

MR-ARN-10 · CEN-1136. *Cotejo visual directo. Relaciona procedencia, fraguado, ambiente y dosificación.*

Diego de Villanueva · 1766

11. Defecto por arena inadecuada

«Quando la Cal no se mezcla con la conveniente arena, y assi aquella como ésta no son de una perfecta calidad, y perfeccion.»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766, p. impresa 84 (PDF p. 95).

MR-ARN-11 · CEN-1136. *Cotejo visual directo. La selección del árido aparece como causa explícita de patología.*

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

12. Elección para mortero

«En las obras cementicias lo primero que se ha de procurar es buena arena para la mezcla del mortero, que no tenga tierra alguna.» [...] «Si la arena fuere de mina, á tres partes de ella se pondrá una de cal [...] y si fuere de río ó mar, á dos partes de arena, una de cal.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, pp. impresas 34–36 (PDF pp. 50–52).

MR-ARN-12 · CEN-1136. *Cotejo visual directo. Sistematiza limpieza y proporciones según la procedencia.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

13. Arena de hoyo o mina

«ARENA DE HOYA. [...] La que se saca de las cuevas, y es la mejor para las fábricas. Llámase por lo regular de mina ó de cava.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 25 (PDF p. 40).

MR-ARN-13 · CEN-1136. *Cotejo visual directo. Fija la equivalencia lexicográfica y el uso preferente en fábricas.*

Benito Bails · 1796

14. Mezcla ordinaria y humedad del árido

«Llamamos mezcla comun ú ordinaria la que usan los Arquitectos modernos hecha de cal macerada» con «una porcion determinada de arena». La arena de río se compara seca y húmeda para graduar el agua de amasado.

Arquitectura civil, 1796, pp. impresas 176 y 182 (PDF pp. 190 y 196).

MR-ARN-14 · CEN-1136. Cotejo visual directo. Distingue composición y control cuantitativo de la humedad.

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

15. Tres procedencias y prueba de rechinamiento

«Hallamos arena de tres especies que son, de mina, de río y de mar. La mejor es la de mina.» [...] «Cada arena en su especie será la mejor la que rechine estregada con las manos.»

Los cuatro libros de Arquitectura, trad. Joseph Ortiz y Sanz, 1797, pp. impresas 6–7 (PDF pp. 24–25).

MR-ARN-15 · CEN-1136. Cotejo visual directo. Condensa clasificación, jerarquía y prueba empírica.

Benito Bails · 1802

16. Definición y repertorio de clases

«ARENA. [...] Tierra ligera sin miga ó nada pegajosa, compuesta de piedrecitas muy menudas, la qual se mezcla con la cal para hacer mortero ó mezcla.» Registra además arena de hoyo, fosa o mina, de río y gorda.

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Arena», p. impresa 8 (PDF p. 11).

MR-ARN-16 · CEN-1136. Cotejo visual directo. Estabiliza el núcleo definitorio y la clasificación técnica.

Mariano Matallana · 1848

17. Árido pétreo y clasificación material

«ARENA.=Conjunto de partículas pedregosas, tierra sin miga nada pegajosa y ligera» que «sirve para formar morteros: mezclándolo con cal». Se ordena por origen y composición.

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Arena», p. impresa 39 (PDF p. 36).

MR-ARN-17 · CEN-1136. Cotejo visual directo. Amplía la definición con clases aluviales, calcáreas, ferruginosas y volcánicas.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857, 2.ª ed.

18. Grano limpio en mortero blanco

«Buena mezcla de mortero blanco, una y mas veces amasado; que queden bien batidas, y deshecha la cal con la arena de grano limpio, sin particulas gredosas.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857 (PDF p. 7; página impresa no visible).

MR-ARN-18 · CEN-1136. Cotejo visual directo de la edición histórica independiente. Prescribe limpieza y amasado reiterado.

P. C. Espinosa · 1859

19. Clases naturales, angulosidad y fabricación artificial

«Hay tres clases de arenas naturales: la de río, la de mar, y la de mina.» «Siendo la arena de forma angulosa traba mejor con los morteros.» «Las arenas pueden hacerse artificiales moliendo ladrillos ó piedras.»

Construcciones de albañilería, 1859, pp. impresas 61–62 (PDF pp. 84–85).

MR-ARN-19 · CEN-1136. Cotejo visual directo. Incorpora forma del grano, preparación y árido artificial.

E. Mariátegui · 1876

20. Arena en una capa de revestimiento

«INTRINCADURA. Capa delgada de cal y arena que se aplica sobre un muro ó sobre un techo.»

Glosario de arquitectura, 1876, p. impresa 73 (PDF p. 75).

MR-ARN-20 · CEN-1136. Cotejo visual directo. Registra una aplicación especializada en revestimientos.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

21. Ensayo por lavado y función en el mortero

Las arenas son «de mina, de río y de mar»; su limpieza se comprueba mezclándolas con agua. «La mezcla de la arena con la cal tiene por objeto» economizar esta y «evitar los efectos de una desecacion demasiado rápida.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 14–15 y 58–59 (PDF pp. 7 y 29).

MR-ARN-21 · CEN-1136. Cotejo visual directo. Une control de impurezas y explicación funcional del árido.

Jules Adeline · 1887

22. Constituyente del mortero

«Mortero.—[Arq.]—Mezcla de arena, de cemento y de cal, destinada á unir los materiales de una construcción.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Mortero», p. impresa 372 (PDF p. 363).

MR-ARN-22 · CEN-1136. Cotejo visual directo. Confirma la posición de la arena dentro del ligante compuesto.

LECTURA COMPARADA

El núcleo permanece estable desde el siglo XVI: arena limpia y pétrea, mezclada con cal. Alberti, Rojas, San Nicolás y Brizguz ordenan las especies por procedencia y proporcionan ensayos sensoriales; las traducciones vitruvianas y Palladio consolidan el rechinamiento, la ausencia de tierra y la proporción diferencial entre arena de mina y arena fluvial o marina.

El corpus no reduce la voz a un ingrediente. Rojas la trata como terreno de cimentación; San Nicolás como testigo de vibración; Rieger la relaciona con obras bajo agua; Villanueva con patologías; Bails y Marcos y Bausa con humedad, desecación y dosificación; Espinosa añade angulosidad y fabricación artificial. La clasificación decimonónica hace explícitos origen, composición y granulometría.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías consultadas: arena, arenas y usos históricos con artículo masculino: el arena.
- Clases y equivalencias: arena de mina, cava, fosa u hoyo; arena de río; arena de mar; arena gorda, fina, terrosa, arcillosa, calcárea, ferruginosa, volcánica y artificial.
- Contextos controlados: mortero, mezcla, cal, enlucido, revoque, jaharrado, pavimento, cimentación, puente, fábrica y muro.
- Se separó la arena como árido de la arena como terreno de asiento; ambas acepciones constructivas se conservaron cuando la fuente las desarrolló.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes únicas mediante forma exacta, plural, denominaciones por procedencia, clasificaciones materiales y contextos de mortero, revestimiento, pavimento y cimentación. Las páginas candidatas fueron cotejadas visualmente en el facsímil; el OCR solo sirvió para localizarlas.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 22 testimonios distintos o testigos editoriales pertinentes integrados. Las menciones repetitivas, recetas sin información autónoma y coincidencias ajenas al sentido constructivo se clasifican fuente por fuente en el control documental separado.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite interpretar recetas históricas atendiendo a procedencia, limpieza, humedad y proporción del árido, sin convertir fórmulas locales en reglas universales.

Ayuda a diagnosticar incompatibilidades, sales, desecación, falta de adherencia y comportamiento bajo agua, y a distinguir el material agregado del terreno arenoso de cimentación.

RELACIONADO CON

Arena de Río; Arena de Mina; Arena de Mar; Árido; Cal; Mortero; Mezcla; Argamasa; Enlucido; Revoque; Jaharrado; Intrincadura; Pavimento; Cimienta; Limo; Tierra; Salitre; Granulometría.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sagredo, Diego de. Medidas del Romano. Toledo, 1549.
- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Trad. Francisco Lozano. Madrid, 1582.
- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 1598.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Partes I y II. Madrid, 1639 y 1663.
- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Villanueva, Diego de. Papeles críticos sobre arquitectura. Valencia, 1766.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Architectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.^a ed. Valencia, 1857.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, E. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.